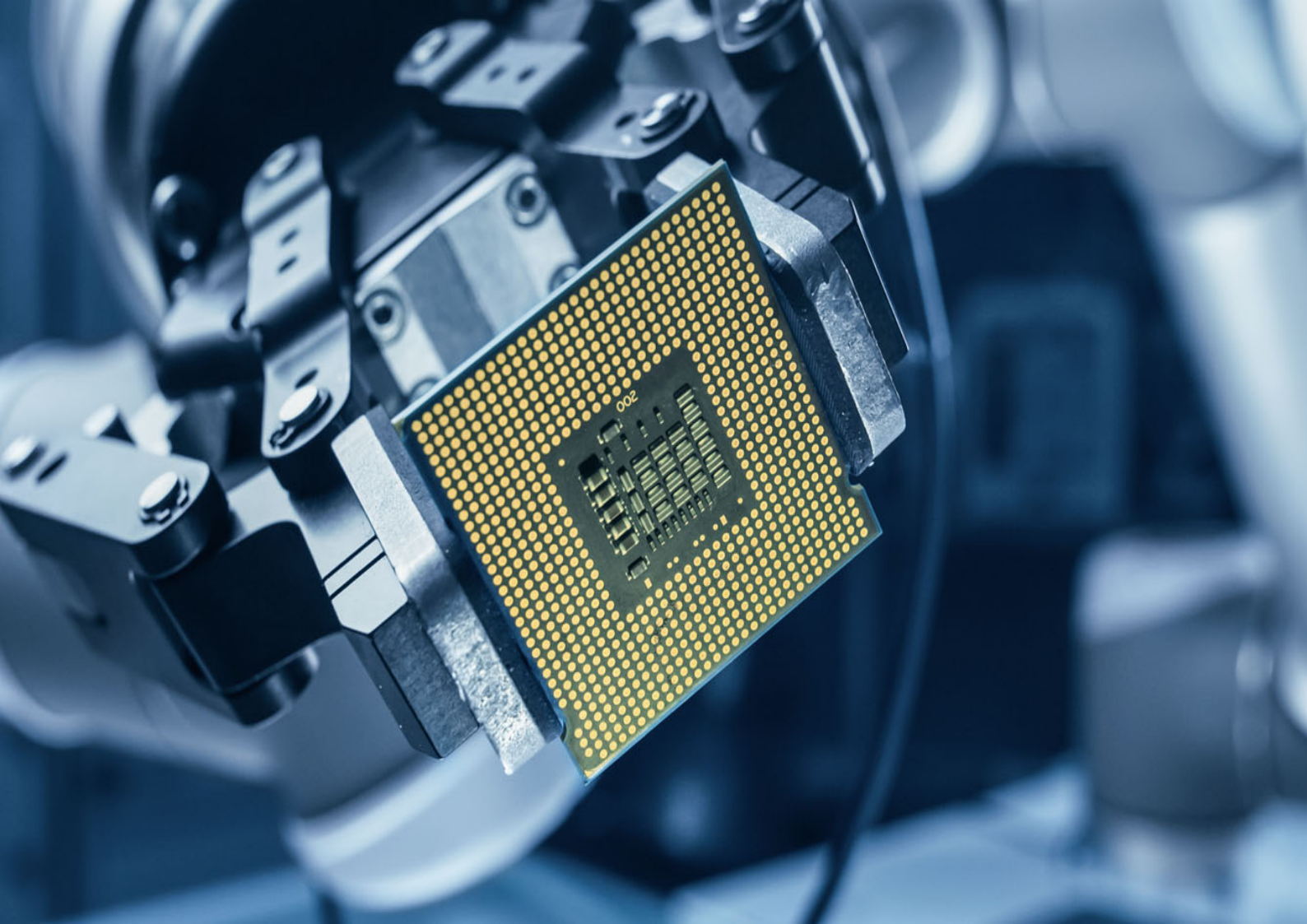




# El temporizador con 555

20 de julio del 2024

## El temporizador 555

El temporizador 555 es un dispositivo versátil y muy utilizado, porque puede ser configurado de dos modos distintos, bien como multivibrador monoestable o como multivibrador astable (oscilador). Un multivibrador astable no tiene estados estables y varía (oscila), por tanto, una y otra vez entre dos estados inestables, sin utilizar un circuito de disparo externo.

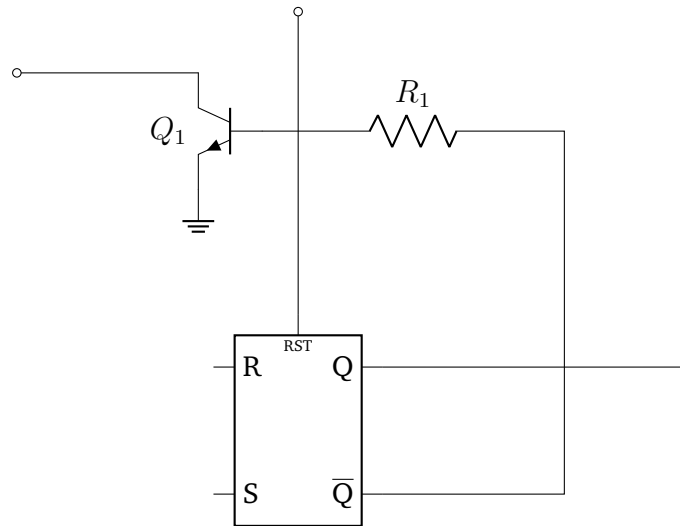


Figura 1:

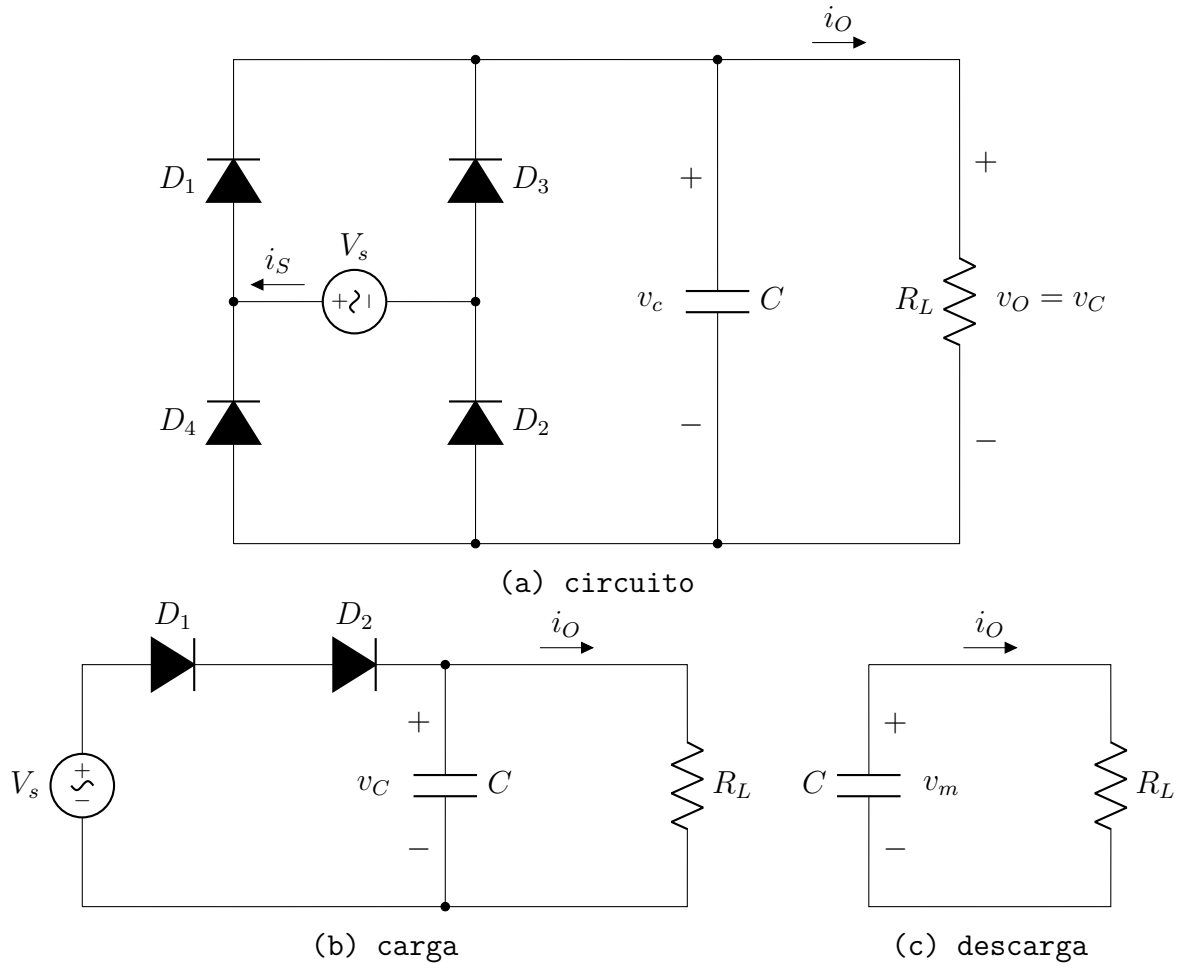


Figura 2:

Sin embargo, si la magnitud del voltaje  $v_s$  cae por debajo del voltaje instantáneo del capacitor  $C$  los diodos ( $D_1$  y  $D_2$  o  $D_3$  y  $D_4$ ) estarán polarizados en inversa y el capacitor  $C$  se descargará a través de la resistencia de carga  $R_L$ . El voltaje del capacitor  $v_C$  variará entre un valor mínimo  $V_{o(min)}$  y un valor máximo  $V_{o(max)}$ . Las formas de onda del voltaje de salida  $v_O$  y el voltaje de rizado  $v_r$  se muestran en la figura 2. Si  $f$  es la frecuencia de la fuente de entrada, entonces el periodo del voltaje de entrada es  $T = 1/f$ .

Para un rectificador de media onda el periodo del voltaje de rizado será el mismo que el periodo  $T$  de la fuente de entrada. Sin embargo, para un rectificador de onda completa, el periodo del voltaje de rizado es  $T/2$ . La operación de salida se puede dividir en dos intervalos: intervalo 1 para la carga y el intervalo 2 para la descarga.

El circuito equivalente para el tiempo de carga del capacitor se muestra en la figura 1(b). el capacitor se carga (casi) hasta el voltaje instantáneo de la fuente de alimentación  $v_s$ , es decir, el capacitor  $C$  se cargará aproximadamente al voltaje pico  $V_m$  de la fuente de entrada, de tal manera que  $v_C(\omega t = \pi/2) = V_m$ . La figura 1(c) muestra el circuito equivalente durante la descarga. El capacitor se descarga exponencialmente a través de  $R_L$ . Cuando uno de los dos pares de diodos está conduciendo el capacitor  $C$  extrae un pulso de la corriente de carga desde la fuente de alimentación como se muestra en la figura 2. Como resultado, el rectificador genera una corriente armónica dentro de la fuente de AC. Para aplicaciones

de gran potencia normalmente se requiere un filtro de entrada para reducir la cantidad de armónicos que se inyectan en la fuente de AC. Por lo tanto, los rectificadores con un filtro  $C$  se usan sólo para aplicaciones de baja potencia.

Durante el intervalo de carga, y bajo condiciones de estado estable el capacitor se carga desde  $V_{o(min)}$  hasta  $V_m$ . Asumimos que el voltaje de entrada positivo es igual al voltaje mínimo del capacitor  $V_{o(min)}$  en un ángulo  $\alpha$  (rad/s). Dado que el voltaje de entrada crece senoidalmente desde cero hasta  $V_m$ , en el primer ciclo el ángulo  $\alpha$  puede determinarse como

$$V_{o(min)} = V_m \sin \alpha \quad (1)$$

o

$$\frac{V_{o(min)}}{V_m} = \sin \alpha$$

Por lo tanto

$$\alpha = \arcsin \left( \frac{V_{o(min)}}{V_m} \right) \quad (2)$$

Si redefinimos el tiempo de origen ( $\omega t = 0$ ) en  $\pi/2$  como el inicio del intervalo 1 podemos deducir la corriente de descarga [figura 1(c)] como

$$v_c(t) - v_{RL} = 0 - \frac{i}{C} \int i_o dt + v_c(t=0) - R_L i_O = 0 \quad (3)$$

El cual, con una condición inicial de  $v_c(\omega t = 0) = V_m$  da

$$-\frac{i}{C} \int i_o dt + V_m - R_L i_O = 0 \quad (4)$$

Para un mayor entendimiento podemos representar el circuito de la figura 1(c) por su equivalente en el dominio de  $s$  como se muestra en la figura 3

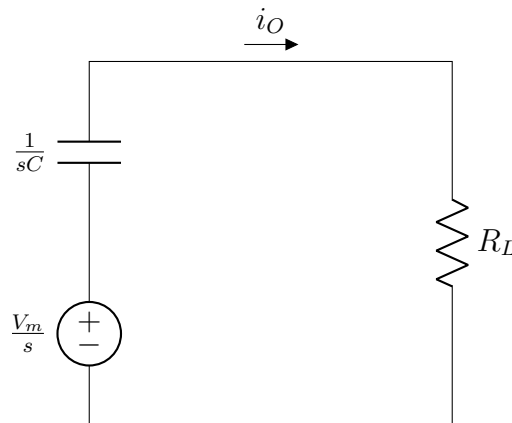


Figura 3:

Empleando la LTK sobre el lazo de la figura 3 obtenemos

$$\begin{aligned}
 \frac{V_m}{s} - \frac{1}{sC}I_o(s) - R_L I_o(s) &= 0 \\
 \frac{1}{sC}I_o(s) + R_L I_o(s) &= \frac{V_m}{s} \\
 \left(\frac{1}{sC} + R_L\right) I_o(s) &= \frac{V_m}{s} \\
 \left(\frac{1 + sR_L C}{sC}\right) I_o(s) &= \frac{V_m}{s} \\
 I_o(s) &= \left(\frac{sC}{1 + sR_L C}\right) \left(\frac{V_m}{s}\right) \\
 I_o(s) &= \frac{CV_m}{1 + sR_L C} \\
 I_o(s) &= \frac{CV_m}{R_L C \left(s + \frac{1}{R_L C}\right)}
 \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$I_o(s) = \frac{\frac{V_m}{R_L}}{s + \frac{1}{R_L C}} \quad (5)$$

Al emplear la transformada inversa de Laplace sobre la ecuación (5) obtenemos

$$i_o = \frac{V_m}{R_L} e^{-\frac{t}{R_L C}}, \quad 0 \leq t \leq t_d \quad (6)$$

El voltaje  $v_O$  durante el periodo de descarga se puede establecer como

$$v_O(t) = R_L i_O(t) = V_m e^{-\frac{t}{R_L C}} \quad (7)$$

De la figura 2, podemos encontrar el tiempo de descarga (o el ángulo de descarga  $\beta$ ) como

$$\omega t_d = \beta = \begin{cases} \frac{\pi}{2} + \alpha, & \text{rectificador de onda completa} \\ \frac{3\pi}{2} + \alpha, & \text{rectificador de media onda} \end{cases} \quad (8)$$

En  $t = t_d$ ,  $v_O(t)$  en la ecuación (7) se vuelve igual a  $V_{o(min)}$  y podemos relacionar  $t_d$  con  $V_{o(min)}$  como

$$v_O(t = t_d) = V_{o(min)} = V_m e^{-\frac{t_d}{R_L C}} \quad (9)$$

Despejando para  $t_d$  obtenemos

$$\begin{aligned}
\frac{V_{o(min)}}{V_m} &= e^{-\frac{t_d}{R_L C}} \\
\ln \left( \frac{V_{o(min)}}{V_m} \right) &= -\frac{t_d}{R_L C} \\
t_d &= -R_L C \ln \left( \frac{V_{o(min)}}{V_m} \right) \\
t_d &= -R_L C [\ln(V_{o(min)}) - \ln(V_m)]
\end{aligned}$$

$$t_d = R_L C \ln \left( \frac{V_m}{V_{o(min)}} \right) \quad (10)$$

Al igualar  $t_d$  en la ecuación (10) con  $t_d$  de la ecuación obtenemos

$$\omega R_L C \ln \left( \frac{V_m}{V_{o(min)}} \right) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} + \alpha = \frac{\pi}{2} + \arcsin \left( \frac{V_{o(min)}}{V_m} \right) & \text{onda completa} \\ \frac{3\pi}{2} + \alpha = \frac{3\pi}{2} + \arcsin \left( \frac{V_{o(min)}}{V_m} \right) & \text{media onda} \end{cases} \quad (11)$$

Al despejar  $C$  en la ecuación (11) obtenemos

$$C = \begin{cases} \frac{\frac{\pi}{2} + \arcsin \left( \frac{V_{o(min)}}{V_m} \right)}{\omega R_L \ln \left( \frac{V_m}{V_{o(min)}} \right)} & \text{rectificador de onda completa} \\ \frac{\frac{3\pi}{2} + \arcsin \left( \frac{V_{o(min)}}{V_m} \right)}{\omega R_L \ln \left( \frac{V_m}{V_{o(min)}} \right)} & \text{rectificador de media onda} \end{cases} \quad (12)$$

Si asumimos que el tiempo de carga  $t_c$  es pequeño comparado con el tiempo de descarga  $t_d$  (es decir,  $t_d \gg t_c$ , el cual generalmente es el caso), podemos entonces relacionar  $t_c$  y  $t_d$  con el periodo  $T$  de la fuente de entrada como

$$t_d = \begin{cases} \frac{T}{2} - t_c \simeq \frac{T}{2} = \frac{1}{2f} \\ T - t_c \simeq T = \frac{1}{f} \end{cases} \quad (13)$$

Usando la expansión en series de Taylor de  $e^{-x} = 1 - x$  para pequeños valores de  $x \ll 1$  podemos simplificar la ecuación (9) como

$$V_{o(min)} = V_m e^{-\frac{t_d}{R_L C}} = V_m \left( 1 - \frac{t_d}{R_L C} \right) \quad (14)$$

Esto nos da el voltaje pico a pico del voltaje de rizado  $V_{r(pp)}$  como

$$V_{r(pp)} = V_m - V_{o(min)} = \begin{cases} V_m \left( \frac{t_d}{R_L C} \right) = \frac{V_m}{2f R_L C} & \text{rectificador de onda completa} \\ \frac{V_m}{f R_L C} & \text{rectificador de media onda} \end{cases} \quad (15)$$